

AulaNube: alerta temprana de deserción escolar en la nube

Redes LSTM sobre notas, asistencia, SIMAT y datos abiertos del MEN y el DANE, para colegios sin infraestructura tecnológica propia

Azure · .NET 8 · Angular · Taller ABP (20 %)

Los colegios sin infraestructura TI detectan la deserción cuando ya ocurrió



Sin infraestructura

Sin servidores, sin software académico y sin personal de sistemas, sobre todo en sedes rurales.



Datos en papel

Notas y asistencia en planillas u hojas de cálculo sueltas que nadie cruza a tiempo.



Reacción tardía

La deserción se nota cuando el estudiante dejó de asistir; el reporte al SIMAT es retrospectivo.

Pregunta de investigación y variable objetivo

¿En qué medida una plataforma en Azure que integra notas y asistencia por periodo con SIMAT y datos abiertos, mediante una red LSTM, permite anticipar el riesgo de deserción con al menos un periodo de antelación para orientar la ruta de permanencia escolar?

Variable objetivo (Y)

Riesgo_Desercion_Escolar: clasificación binaria con salida probabilística

Bajo	Probabilidad < 15 %
Medio	Probabilidad 15 % a 40 %
Alto	Probabilidad ≥ 40 %

Umbrales que priorizan el recall: es peor no ver a un estudiante en riesgo que revisar uno de más.

AulaNube: el colegio solo necesita un navegador

Nube sin instalar nada

SaaS multi-inquilino en Azure: un despliegue atiende a muchos colegios.

Registro simple

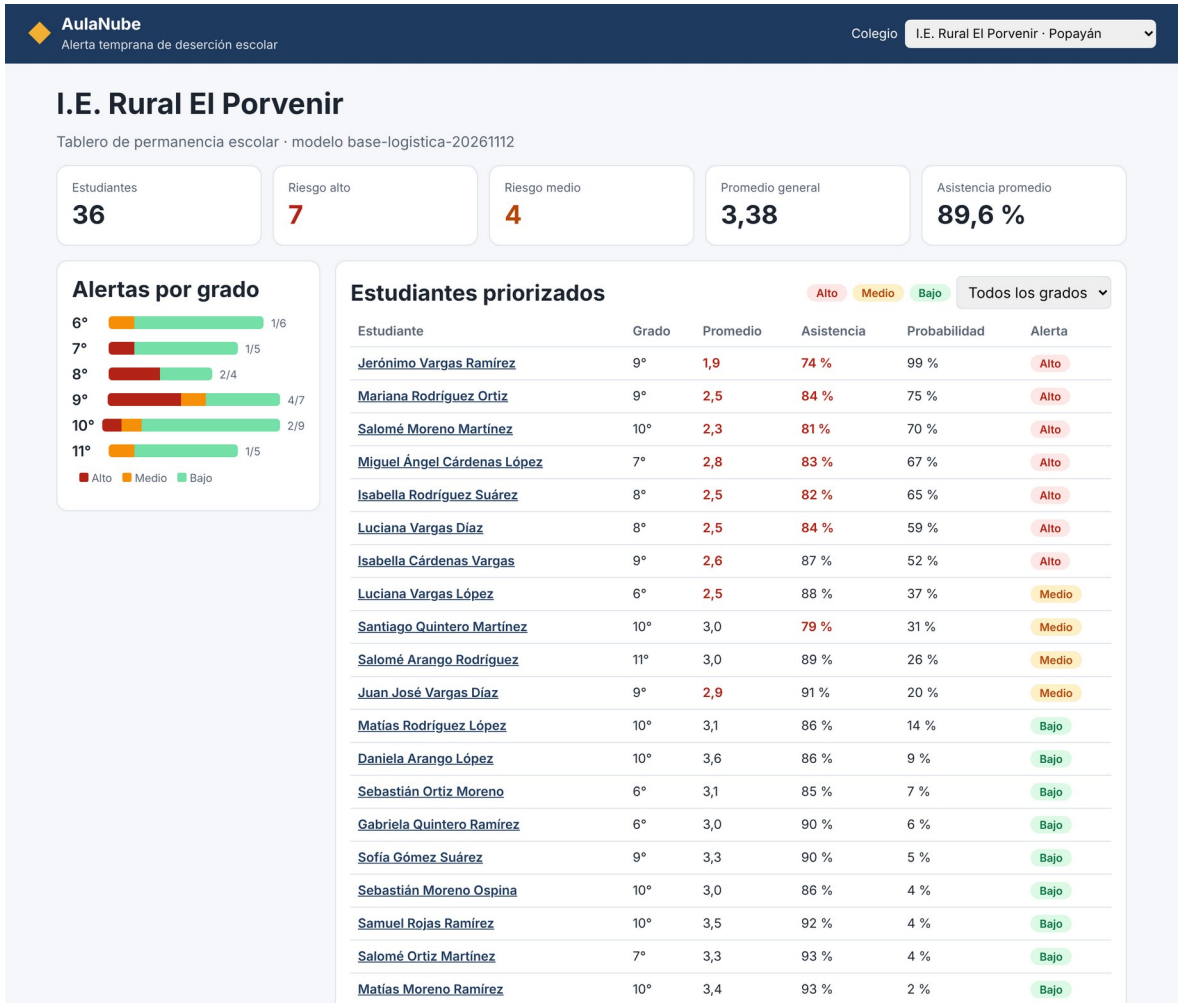
Notas y asistencia por periodo, con validación (1,0 a 5,0).

Alerta explicada

Probabilidad de deserción y los factores que más pesan.

Acción humana

Acciones sugeridas para orientación; decide el equipo docente.

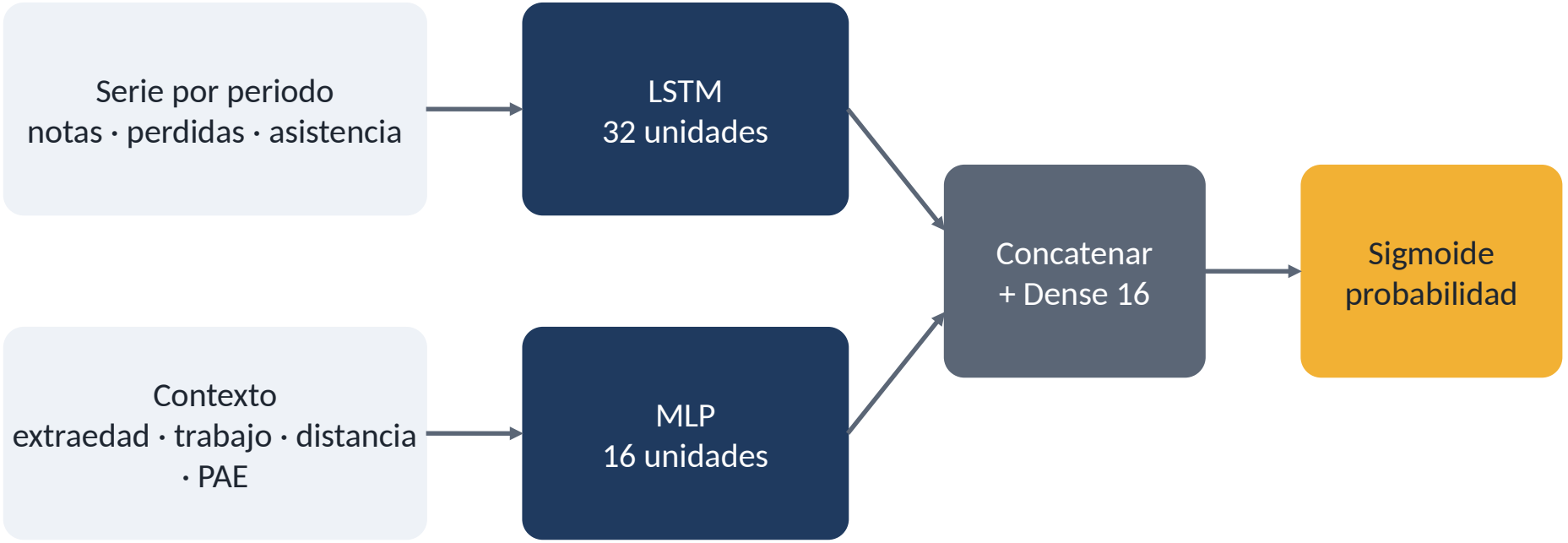


Datos: lo que el colegio ya produce, más el contexto oficial

Dimensión	Variables	Fuente
Académica (serie)	Promedio, asignaturas perdidas, tendencia	Registro en AulaNube
Asistencia (serie)	% de asistencia y su tendencia	Registro en AulaNube
Trayectoria	Extraedad, repitencia, grado, estado al cierre (Y)	SIMAT
Socioeconómica	Estrato, trabajo, PAE	SIMAT, caracterización
Territorial	Distancia, zona, deserción municipal, pobreza	datos.gov.co (MEN), DANE

Prototipo con 3.000 estudiantes sintéticos (4 periodos): los datos reales son de menores y están protegidos por la Ley 1581 de 2012.

Modelo: LSTM para la trayectoria, red densa para el contexto



¿Por qué LSTM?

La deserción es una trayectoria: notas y asistencia que caen periodo a periodo. La memoria de la LSTM captura esa dinámica.

Línea base

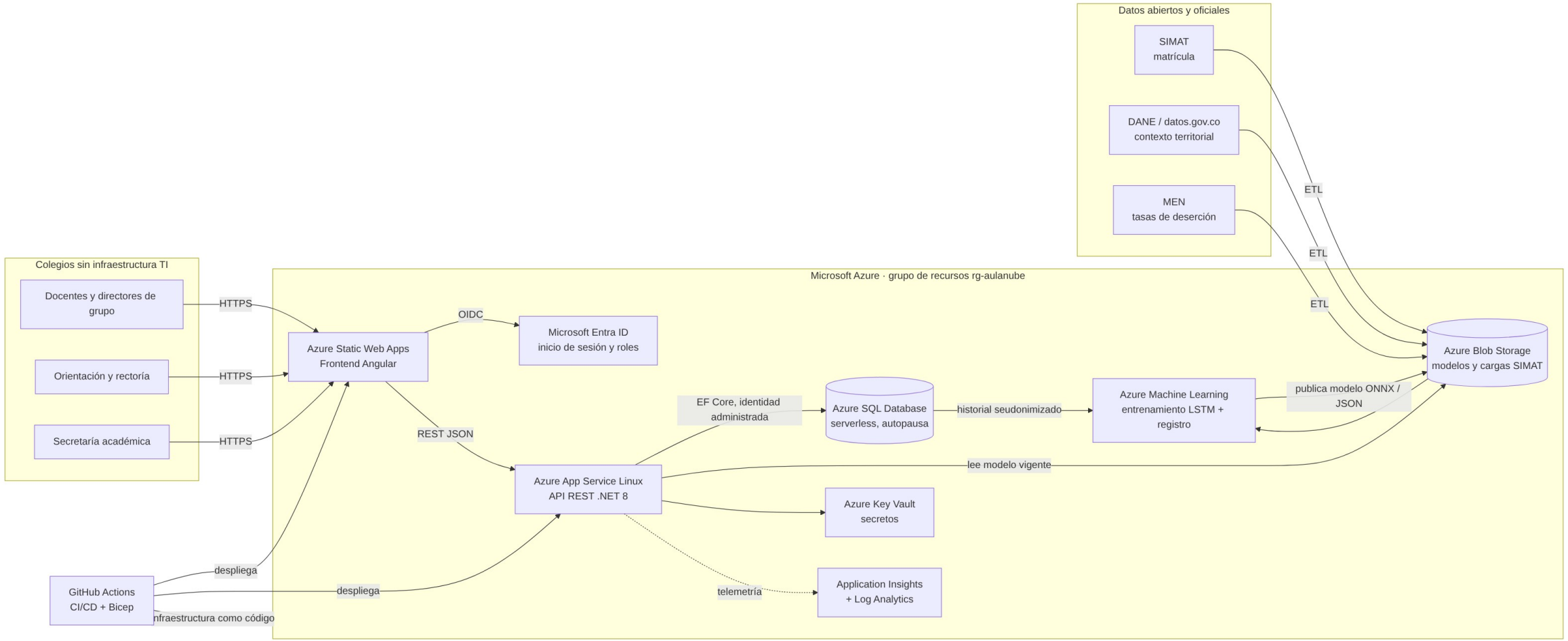
Regresión logística interpretable; la LSTM la reemplaza solo si la supera.

No supervisado: Autoencoder + clustering para perfiles de riesgo · Prescriptivo: reglas que proponen acciones

Pipeline de IA: de la planilla a la acción

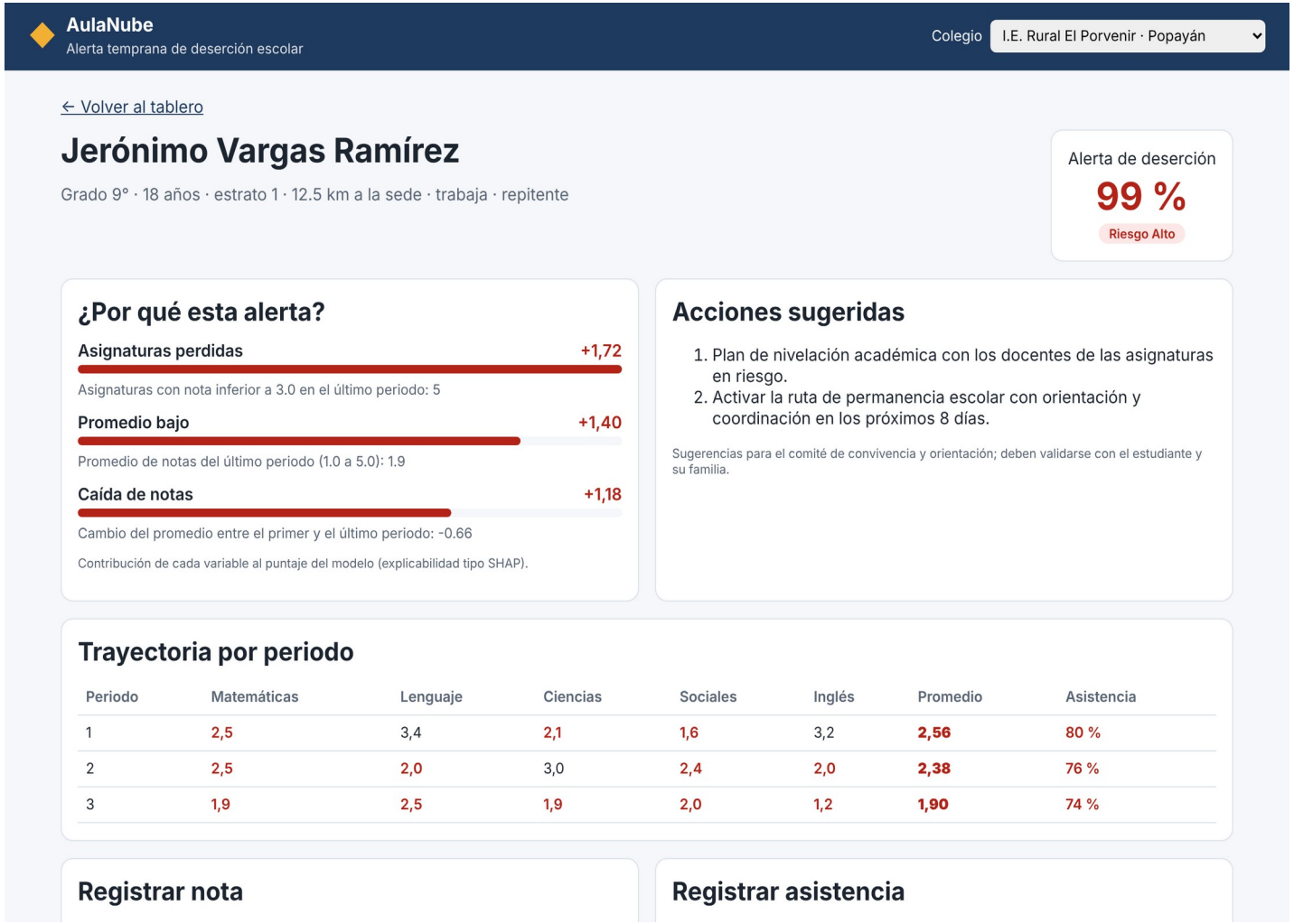
1. **Captura**
   Notas, asistencia, SIMAT, datos abiertos
2. **ETL**
   Limpieza, integración, seudonimización
3. **Preproceso**
   Escalado y secuencias por periodo
4. **Entrenamiento**
   LSTM + MLP en Azure ML
5. **Evaluación**
   ROC-AUC, recall, sesgo por zona
6. **Registro**
   Modelo versionado en Blob
7. **Inferencia**
   API .NET + explicación
8. **Prescripción**
   Acciones de la ruta de permanencia
9. **Visualización**
   Tablero Angular

Arquitectura en Azure



Static Web Apps (Angular) · App Service (.NET 8) · Azure SQL serverless · Blob Storage · Azure ML · Entra ID · Key Vault · Application Insights · Bicep + GitHub Actions

Prototipo funcional: cada alerta dice por qué



Backend .NET 8

API REST por capas, validación, Swagger, health check; 12 pruebas xUnit.

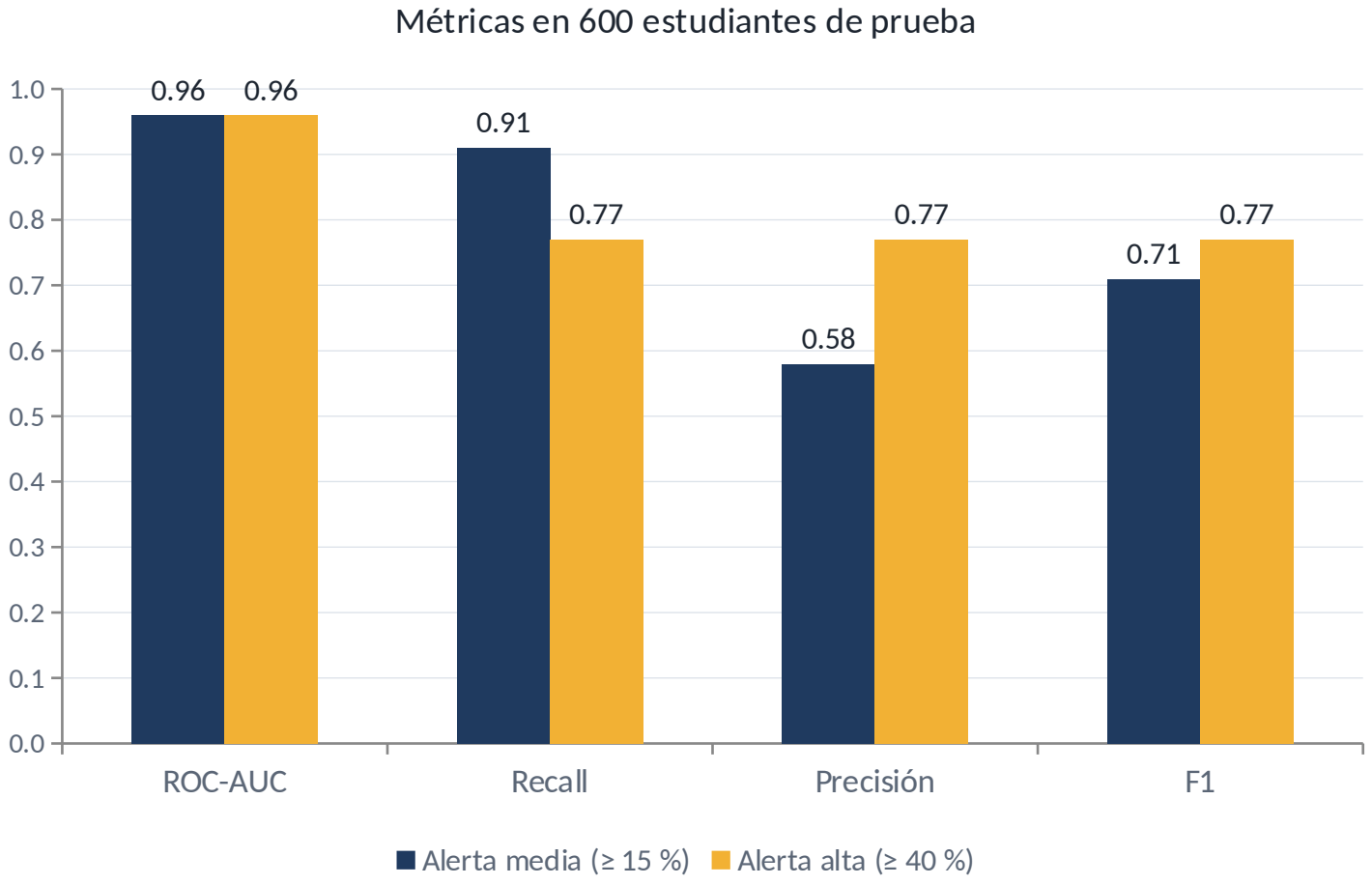
Frontend Angular 18

Tablero del colegio, ficha del estudiante, registro de notas y asistencia; diseño adaptable a celular.

Recálculo inmediato

Cada nota o asistencia registrada actualiza la alerta y sus factores.

Resultados del modelo base (datos sintéticos)



0,91

recall con alerta media: 9 de cada 10 estudiantes que desertan quedan señalados

15/15

pruebas automatizadas OK (12 backend + 3 frontend)

Cifras altas porque los datos sintéticos siguen un patrón conocido: validan el flujo, no el desempeño real.

Ética: datos de menores, decisiones humanas



Privacidad

Ley 1581, autorización de acudientes, seudonimización, mínimos datos.



Sesgo

Métricas por zona y sexo; variables sensibles solo para auditar.



Transparencia

Cada alerta muestra sus factores y la versión del modelo.



Sin estigma

Alerta confidencial, solo para apoyar; nunca para sancionar.



Supervisión humana

El sistema sugiere; orientación y familia deciden.

Matriz DOFA

Fortalezas

Solo requiere navegador; validación en origen; explicabilidad; infraestructura como código.

Oportunidades

Integrar SIMPADE y secretarías; conectividad rural creciente; IA generativa para informes.

Debilidades

Registros incompletos si no se digitan a tiempo; heterogeneidad entre colegios.

Amenazas

Conectividad intermitente; cambios en formatos oficiales; mal uso de la alerta.

Impacto y siguientes pasos

Orientación escolar deja de reaccionar y empieza a prevenir: concentra su tiempo en los estudiantes que más lo necesitan, un periodo antes.

1

Desplegar en Azure

Ejecutar el flujo de GitHub Actions y conectar Azure SQL con EF Core.

2

Colegio piloto

Autorización de acudientes, datos reales seudonimizados e inicio con Entra ID.

3

Entrenar la LSTM

En Azure ML; reemplazar la línea base solo si mejora el recall sin sesgo.

github.com/santorresq11/ProyectoABP